

长期使用氯喹 / 羟氯喹不良反应 / 事件病例分析与药物相互作用

卫红涛 沈素* 邸宣 崔璨 廖音 宋尧 (首都医科大学附属北京友谊医院, 北京 100050)

摘要: **目的** 检索与分析长期应用氯喹 / 羟氯喹 (CQ/HCQ) 可能导致的药品不良反应 / 事件 (ADR/AE) 及相关影响因素, 总结常见药物相互作用, 为临床合理用药提供参考。**方法** 通过检索 PubMed、中国期刊全文数据库 (CNKI)、万方数据库从建库至今 CQ/HCQ 引起的药物不良反应 / 事件的个案报道文献, 设定服药 3 个月以上出现的 ADR/AE 为长期应用导致的 ADR/AE, 总结与 CQ/HCQ 可能产生严重相互作用的药物。**结果** 共检索到文献 1 280 篇, 最终纳入 85 篇, 其中视觉损伤 51 篇, 出现黄斑病变 35 例, 视力下降 15 例, 视网膜病变 1 例, 色盲 1 例, 失明 2 例, 停药后好转 15 例, 未恢复 38 例, 长期用药 >5 年、累积剂量超过 1 000 g 的视觉损伤多不可恢复。心脏 ADR/AE 共 24 篇, 病例 31 例, ADR/AE 包括传导阻滞 25 例, 心肌损伤 17 例, 心衰 15 例; 其中死亡 4 例, 植入起搏器 6 例, 心脏移植 4 例。皮肤 ADR/AE 纳入 5 篇, 其他 ADR/AE 纳入 5 篇, 主要表现为听力减退。**结论** 临床长期使用 CQ/HCQ 可出现严重 ADR/AE, 包括心脏毒性、黄斑变性、听力减退等需注意监测; CQ/HCQ 主要经 CYP450 酶代谢, 使用过程中应注意药物相互作用的影响。

关键词: 氯喹; 羟氯喹; 不良事件; 文献分析; 药物相互作用

Common Adverse Drug Events due to Long-term Medication with Chloroquine / Hydroxychloroquine and Drug Interactions

WEI Hongtao SHEN Su* DI Xuan CUI Can LIAO Yin SONG Yao (Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China)

Abstract: **Objective** To investigate the possible adverse drug reactions caused by long-term use of chloroquine/hydroxychloroquine (CQ/HCQ) and related risk factors in order to provide evidence for rational clinical applications of these drugs. **Methods** Electronic databases including PubMed, CNKI and Wanfang were searched for possible ADR/AE caused by CQ/HCQ administration. ADR/AE that occurred more than 3 months after medication were identified as long-term ADR/AE. **Results** A total of 1 280 articles were retrieved, 85 of which were adopted. Among the 85 articles, 51 involved visual impairment, including 35 cases of maculopathy, 15 cases of vision decline, 1 case of retinopathy, 1 case of color blindness, and 2 cases of blindness. There were 15 cases of improvement after drug withdrawal, but 38 patients didn't recover. Most of the cases of visual impairment could not recover with a cumulative dose >1 000 g and after more than 5 years of medication. There were also 24 articles on heart related ADR/AE involving 31 patients. These ADR/AE involved 25 cases of conduction block, 17 cases of myocardial injury and 15 cases of heart failure. There were 4 cases of death, 6 cases of implantation with pacemakers

基金项目: 北京医卫健康公益基金 (B17247-046): 探索建立患者药物治疗安全性评价体系。

作者简介: 卫红涛, 男, 学士, 副主任药师, 临床合理用药。

* **通信作者:** 沈素, 女, 学士, 主任药师, 临床药物治疗与合理用药。E-mail: shensu11022000@163.com

and 4 cases of heart transplantation. There were 5 articles related to skin ADR/AE and another 5 ones related to other ADR/AE. Conclusion CQ/HCQ can cause serious ADR/AE, including cardiotoxicity, maculopathy, and hypoacusis. CQ/HCQ is mainly metabolized by CYP450 enzyme, so drug interactions deserve attention.

Keywords: chloroquine; hydroxychloroquine; adverse drug events; literature analysis; drug interactions

磷酸氯喹 (chloroquine, CQ) 是一个已经使用将近 70 年的老药, 从最初治疗疟疾^[1]到现在主要用于治疗系统性红斑狼疮 (systemic lupus erythematosus, SLE)^[2]、类风湿性关节炎 (rheumatoid arthritis, RA)^[3] 均具有较好的疗效。羟氯喹 (hydroxychloroquine, HCQ) 于 1955 年上市, 相较 CQ 安全性更好, 故在临床上针对 SLE、RA 等的长期治疗, 使用更为广泛, CQ/HCQ 长期使用存在一些严重的药品不良反应/事件 (ADR/AE), 包括心脏毒性、黄斑病变、重症皮疹等, 在用药的过程中, 应注意监测。本文就此进行检索分析, 为临床提供更多参考数据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

通过检索 PubMed、中国期刊全文数据库 (CNKI)、万方数据库, 检索国内外医学期刊、学术会议等报道的有关 CQ/HCQ 短期应用引起的 ADR/AE 病例报道文献, 对这些文献进行系统评价。设定服药 >3 个月出现的 ADR/AE, 统计患者年龄、性别、原患疾病、用药剂量、用药疗程、联合用药、ADR/AE 情况。

1.2 统计方法

对 ADR/AE 情况进行统计分析, 应用 Excel 与 SPSS 20.2 进行统计分析, 以期发现哪些因素可能增加 ADR/AE 发生的概率。

2 结果

2.1 纳入文献情况

检索获得文献 1 280 篇, 总计纳入文献 85 篇, 其中视觉损伤相关 ADR/AE 文献 51 篇, 心脏相关 ADR/AE 文献 24 篇, 皮肤相关 ADR/AE 文献 5 篇, 其他 ADR/AE 文献 5 篇。纳入病案报道患者总计 103 例, 平均年龄 (53.60±1.28) 岁, 男女比例 14:89。原患疾病情况: SLE 共 46 例, RA 41 例, 预防或治疗疟疾 16 例, 干燥综合征 (Sjogren's syndrome, SS) 6

例, 其他疾病 13 例。

2.2 患者一般情况

2.2.1 视觉损伤 总计纳入文献 51 篇, 病例 61 例, 其中使用 HCQ 的 42 例, 日剂量在 200~400 mg, 累积剂量从 74~3 420 g, 出现不良事件的时间 6 个月到 33 年, 出现黄斑病变的 20 例, 视力下降的 8 例, 色盲 1 例, 视力丧失 2 例, 停药后转归情况见表 1。使用 CQ 的 19 例, 日剂量在 250~500 mg, 累积剂量从 27~2 730 g, 出现不良事件的时间 6 个月至 26 年, 出现黄斑病变的 15 例, 视力下降的 3 例, 视网膜病变的 1 例, 所有病例均未恢复。用药 >5 年, 累积剂量超过 1 000 g 的视觉损伤大多不可恢复 (表 1)。

2.2.2 心脏毒性 总计纳入文献 24 篇, 病例 31 例, CQ/HCQ 可同时引起多种心脏损伤, 其中应用 CQ 的 16 例, ADR/AE 包括传导阻滞 6 例, 心肌病 3 例, 心衰 3 例; 其中死亡 2 例, 植入起搏器 5 例, 心脏移植 2 例, 患者累积剂量在 15~4 380 g, 出现 ADE 时间 5~33 年。应用 HCQ 的 17 例, 出现传导阻滞 4 例, 心肌病 6 例, 心衰 8 例; 2 例死亡, 1 例植入起搏器, 心脏移植 2 例, 停药后好转 12 例, 患者累积剂量在 136~3 650 g, 出现 ADE 时间 2~25 年。 (表 2)。

2.2.3 皮肤 ADR/AE 纳入 5 篇文献, 6 例患者, 均应用 HCQ, 出现色素沉着 4 例, 光敏性皮炎 1 例, 恢复时间可达 30 个月 (表 3)。

2.2.4 其他 ADR/AE 情况 纳入文献 5 篇, 病例 5 例, 其中使用 CQ 1 例, 出现的不良反应为肌无力; HCQ 4 例, 表现为听力减退 2 例, 幻觉 1 例 (表 4)。

2.3 药物相互作用总结

可能与 CQ/HCQ 具有相互作用的药物, 总结见表 5。

表 1 CQ/HCQ 相关视觉损伤病例情况

Table 1 Patients with visual impairment related to CQ/HCQ

HCQ					CQ				
原患疾病	例数 *	ADE 表现	例数	转归	原患疾病	例数	ADE 表现	例数	转归
SLE	23	视野缺损	1	NA	疟疾	2	视网膜损伤	1	未好转
抗磷脂综合征	1	视物模糊	6	3 例好转	SS	1	视力下降	3	未好转
SS	4	视网膜损伤	5	2 例好转	SLE	5	黄斑病变	15	未好转
RA	14	夜盲症	1	好转	RA	11			
皮炎炎	1	视力下降	8	5 例好转					
结节病	1	视力丧失	2	未好转					
		色盲	1	未好转					
		黄斑病变	20	6 例好转					

注: RA= 类风湿性关节炎; SLE= 系统性红斑狼疮; SS= 干燥综合征。

Note: RA=Rheumatoid arthritis; SLE=Systemic lupus erythematosus; SS=Sjogren's syndrome.

3 讨论

推荐剂量下使用 HCQ, 5 年内出现视觉损伤的几率在 1% 以下, 10 年内出现眼毒性的几率在 2% 以下, 但在 20 年以上的持续用药后, 视觉损害的发生率可达 20% 以上, 且只有 4% 能够好转^[14]。出现视觉损害的主要危险因素包括: ①药物剂量, 尤其是 >5.0 mg/kg/d; ②疗程, 持续用药时间 > 5 年; ③合并肾功能损害, 主要为肾小球滤过率降低; ④药物相互作用, 同时使用非甾体抗炎药或 CYP450 酶抑制剂, 可能会增加视觉损害的可能^[15-16], 如同时服用他莫昔芬; ⑤合并其他黄斑疾病^[14, 17]。CQ 与 HCQ 相比, 更易发生视觉损害, 这与 CQ 在眼部的分布及重吸收更多有关, 本研究中 HCQ 较 CQ 多, 可能与 HCQ 使用更广泛, 病例报道更多有关。

CQ/HCQ 长期使用可导致心肌病变、心衰、心率失常, 出现心脏毒性的高危因素包括: 患者年龄、既往心脏疾病史、肝肾功能不全^[14, 18]、药物剂量过大、累积剂量、药物相互作用^[19]。对有心衰的患者, 既往报道, CQ/HCQ 可明确加重心衰症状^[20-21]。对伴有传导阻滞的患者, 应谨慎评估风险-获益^[22]。CQ/HCQ 长期使用最常见的皮肤 ADR/AE 为色素沉着, 可发生于身体各个部位, 大多数较难恢复, 也可引

起严重的皮肤过敏反应^[23-25], 相较于短期使用出现重症皮疹的几率较低。其他长期用药的 ADR/AE 最常见的为听力减退, 且停药后听力较难恢复, 在长期使用中应注意监测。

CQ/HCQ 主要经肝脏代谢, 为肝药酶 CYP450 代谢底物, 其中主要经 CYP450 同工酶 3A4、3A5、2C8、2D6 代谢^[26], 其中 3A4 与 2D6 为主要代谢酶。CQ/HCQ 的药物相互作用应从药效学与药动学两方面考虑。药效学上, CQ 可降低心率、引起房室传导阻滞, 与降心率的 β 受体阻滞剂、抗心率失常药物同用, 可引起心率过低或传导阻滞。在药动学上, CQ/HCQ 应考虑肝药酶抑制剂对药物浓度的影响, 尤其需抗心律失常药物, 很多既是酶的底物也是强效酶抑制剂, 与其他酶抑制剂如红霉素、氟康唑等合用, 应减少 CQ/HCQ 的剂量。

4 结论

CQ/HCQ 通常情况下耐受性良好, 但长时间、大剂量使用仍能引起不可逆的严重医源性并发症, 包括心律失常、心衰、心肌病变、视网膜色素沉着、黄斑病变等。药物相互作用可增加 CQ/HCQ 发生 ADR/AE 的几率, 应注意调整用药剂量。

表 2 CQ/HCQ 相关心脏 ADR/AE 病例情况
Table 2 Patients with heart related ADR/AE of CQ/HCQ

	CQ	例数	HCQ	例数
ADR/AE 表现	心肌病, 双室衰竭	1	心肌病, 传导阻滞	1
	双室肥厚, 心肌病, 心衰	1	肺动脉高压, 传导阻滞	1
	心肌病, 心室肥大	1	心肌病	4
	心肌病, 心衰	1	心衰	7
	传导阻滞	4	传导阻滞 QT 间期延长	1
	心室肥大, 传导阻滞	1	心衰、传导阻滞、心肌病	1
	心衰, 心源性休克并发急性肾衰	1		
	传导阻滞、心衰	1		
原患疾病	预防疟疾	1	硬皮病	2
	RA	7	RA	6
	SLE	7	SLE	8
	结缔组织病	1	结缔组织病	1
	伴有肾功能不全	2	伴有肾功能不全	3
转归	2 例死亡、5 例起搏器、1 例心脏移植		2 例死亡、1 例起搏器、3 例心脏移植	

注: RA= 类风湿性关节炎; SLE= 系统性红斑狼疮; SS= 干燥综合征。

Note: RA=Rheumatoid arthritis; SLE=Systemic lupus erythematosus; SS=Sjogren's syndrome.

表 3 CQ/HCQ 相关皮肤 ADR/AE 病例情况
Table 3 Cases of skin ADR/AE related to CQ/HCQ

序号	药品	ADR/AE 临床表现	年龄 /y	性别	原患疾病	日剂量 /mg	累积剂量 /g	T	恢复时间
1 ^[4]	HCQ	色素沉着	79	女	SS	400	584	3Y	未停药
2 ^[5]	HCQ	纵向黑甲	53	女	SLE	100	2482	17Y	未停药
3 ^[6]	HCQ	光敏性皮炎	74	男	RA	200	48	8M	缓慢
4 ^[7]	HCQ	色素沉着	53	女	RA	400	730	5Y	30M
5 ^[8]	HCQ	色素沉着	50	女	结缔组织病	400	584	4Y	NA
6 ^[8]	HCQ	色素沉着	78	女	SLE	400	219	1.5Y	NA

注: RA= 类风湿性关节炎; SLE= 系统性红斑狼疮; SS= 干燥综合征; NA= 缺乏数据; Y= 年; M= 月。

Note: RA=Rheumatoid arthritis; SLE=Systemic lupus erythematosus; SS=Sjogren's syndrome; NA=Missing data; Y=Year; M=Month.

表 4 CQ/HCQ 其他常见 ADR/AE 病例情况

Table 4 Cases of other common ADR/AE related to CQ/HCQ

序号	药物	ADR/AE 临床表现	年龄 /y	性别	原患疾病	日剂量 /mg	出现 ADR/AE 时间	转归
1 ^[9]	CQ	神经肌病	23	女	SLE	500	1Y	好转
2 ^[10]	HCQ	耳鸣、听力下降	51	女	SLE	400	3Y	未好转
3 ^[11]	HCQ	幻觉	43	男	Q 热	300	3M	好转
4 ^[12]	HCQ	神经肌病	36	男	疟疾	100~200	9M	NA
5 ^[13]	HCQ	听力减退、耳鸣	34	女	RA	400	6M	好转

注: RA= 类风湿性关节炎; SLE= 系统性红斑狼疮; NA 缺乏数据; Y= 年; M= 月; W= 周。

Note: RA=Rheumatoid arthritis; SLE=Systemic lupus erythematosus; SS=Sjogren's syndrome; NA=Missing data; Y=Year; M=Month; W=Week.

表 5 可能与 CQ/HCQ 具有相互作用的药物

Table 5 Drug interactions with CQ/HCQ

药代动力学相互作用						药效学相互作用		
酶抑制剂			酶诱导剂					
升高药物浓度	AD	升高药物浓度	AD	降低药物浓度	AD	协同降低心率	AD	
抗微生物药 克拉霉素	A	抗心率失常药 普罗帕酮	A	抗癫痫药 巴比妥类	B	抗心律失常药 维拉帕米	A	
红霉素	A	维拉帕米	A	卡马西平	B	胺碘酮	A	
氟康唑	A	胺碘酮	A	苯妥英钠	B	地高辛	A	
特比奈芬	A	地尔硫卓	A	苯巴比妥	B	地尔硫卓	A	
伊曲康唑	B	奎尼丁	A	利福平	B	奎尼丁	A	
酮康唑	A	抗抑郁药 阿米替林	A	托吡酯 (>100 mg/d)	B	普罗帕酮	A	
咪康唑	B	舍曲林	B	扑米酮	B	β 受体阻滞剂 美托洛尔	C	
伏立康唑	A	度洛西汀	B	奥卡西平	B	比索洛尔	C	
泰利霉素	B	帕罗西汀	A	其他类 糖皮质激素	B	普萘洛尔	C	
异烟肼	A	氟伏沙明	A	依法韦仑	B	阿替洛尔	C	
环丙沙星	B	多塞平	B	依曲韦林	B	卡维地洛	C	
阿比多尔	A	西酞普兰	B	莫达非尼	B	艾司洛尔	C	
利巴韦林	A	奈法唑酮	B	奈韦拉平	B	阿罗洛尔	C	

续表 5
Schedule 5

药代动力学相互作用							药效学相互作用				
酶抑制剂				酶诱导剂							
升高药物浓度		AD	升高药物浓度		AD	降低药物浓度		AD	协同降低心率		AD
抗 HIV 药	安普那韦	A	其他类	氯米帕明	B	吡喹酮	B	其他类	阿米替林	A	
	阿托那韦	A		环孢素	A	甲状腺素	B		利巴韦林	A	
	茚地那韦	A		他莫昔芬	A	圣 - 约翰草	B		苯妥英钠	A	
	利托那韦	A		氯丙嗪	B		他莫昔芬		A		
	沙喹那韦	A		氟哌啶醇	B						
作用于组胺药	氯苯那敏	B		美沙酮	B						
	苯海拉明	B		地昔帕明	B						
	甲氧氯普胺	A		伊马替尼	B						
	西咪替丁	A		噻氯匹定	B						

AD: 建议措施; A= 尽量避免合用, 必须合用时, 建议减少 CQ/HCQ 剂量; B= 密切监测不良反应情况, 调整 CQ/HCQ 剂量; C= 监测心率
Ad: Recommended; A= Avoid use together as much as possible. If must use together, reduce the dose of CQ / HCQ; B= Monitor the adverse reactions and adjust the dosage of CQ/HCQ; C = Monitor heart rate

参考文献:

- [1] WHO. Guidelines for the Treatment of Malaria[M]. Geneva: World Health Organization Copyright(c) World Health Organization 2015.
- [2] Ponticelli C, Monron G. Hydroxychloroquine in systemic lupus erythematosus (SLE)[J]. Expert opinion on drug safety, 2017, 16 (3): 411-419.
- [3] Wilke WS, Clough JD. Therapy for rheumatoid arthritis: combinations of disease-modifying drugs and new paradigms of treatment[J]. Seminars in arthritis and rheumatism, 1991, 21 (2 Suppl 1): 21-34.
- [4] 王华光, 赵瑞, 刘丽宏. 硫酸羟氯喹致皮肤色素沉着 1 例并文献复习[J]. 临床药物治疗杂志, 2017, 15 (9): 77-79.
- [5] 张思. 系统性红斑狼疮患者长期口服羟氯喹引起纵向黑甲 1 例[C]// 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会 2017 全国中西医结合皮肤性病学术年会论文汇编. 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会, 2017, 157-158.
- [6] Lisi P, Assalve D, Hansel K. Phototoxic and photoallergic dermatitis caused by hydroxychloroquine[J]. Contact Dermatitis, 2004, 50 (4): 255-256.
- [7] Tosios KI, Kalogirou EM, Sklavounou A. Drug-associated hyperpigmentation of the oral mucosa: report of four cases[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol, 2018, 125 (3): e54-e66.
- [8] Puri PK, Lountzis NI, Tyler W, et al. Hydroxychloroquine-induced hyperpigmentation: the staining pattern[J]. J Cutan Pathol, 2008, 35 (12): 1134-1137.
- [9] 徐速. 氯喹引起的神经肌病[J]. 国外医学. 皮肤病学分册, 1987 (1): 41.
- [10] Fernandes MRN, Soares DBR, Thien CI, et al. Hydroxychloroquine ototoxicity in a patient with systemic lupus erythematosus[J]. Anais brasileiros de dermatologia, 2018, 93 (3): 469-470.
- [11] Das P, Rai A, Chopra AA, et al. Psychosis likely induced by hydroxychloroquine in a patient with chronic Q fever: a case report and clinically relevant review of pharmacology[J]. Psychosomatics, 2014, 55 (4): 409-413.
- [12] 王荪. 氯喹神经肌病[J]. 国外医学参考资料神经病学神经外科学分册, 1978(4): 200.
- [13] Seckin U, Ozoran K, Ikiniciogullari A, et al. Hydroxychloroquine ototoxicity in a patient with rheumatoid arthritis[J]. Rheumatology international, 2000, 19 (5): 203-204.
- [14] Marmor MF, Kellner U, Lai TY, et al. Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision)[J]. Ophthalmology, 2016, 123 (6): 1386-1394.
- [15] Furst DE. Pharmacokinetics of hydroxychloroquine and chloroquine during treatment of rheumatic diseases[J]. Lupus, 1996, 5 (Suppl 1): 11-15.

(下转第 271 页)

病机制、治疗方案等还有许多待优化和完善之处，通过多手段或联合用药，降低死亡率，找出有效的治疗方法是我们共同的期望。

参考文献：

- [1] Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding[J]. Lancet, 2020, 395(10224): 565–574.
- [2] Wu F, Zhao S, Yu B, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China[J]. Nature, 2020, 579(7798): 265–269.
- [3] Gorbelenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2[J]. Nature Microbiology, 2020, 5: 536–544.
- [4] WHO. Coronavirus Disease (Covid-19) Outbreak Situation[EB/OL].[2020-03-16]. <https://covid19.who.int/>.
- [5] Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses[J]. Nature microbiology, 2020, 5(4): 562–569.

- [6] Zhou P, Yang XL, Wang XG, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin[J]. Nature, 2020, 579(7798): 270–273.
- [7] Kuba K, Imai Y, Ohto-Nakanishi T, et al. Trilogy of ACE2: A peptidase in the renin-angiotensin system, a SARS receptor, and a partner for amino acid transporters[J]. Pharmacology & therapeutics, 2010, 128(1): 119–128.
- [8] Cruz-Diaz N, Wilson BA, Chappell MC. Peptidases and the Renin-Angiotensin System: The Alternative Angiotensin-(1-7) Cascade[J]. Enzyme Inhibitors and Activators, 2017: 1.
- [9] Lambert DW, Clarke NE, Turner AJ. Not just angiotensinases: new roles for the angiotensin-converting enzymes[J]. Cellular and molecular life sciences, 2010, 67(1): 89–98.
- [10] Kuba K, Imai Y, Penninger JM. Angiotensin-converting enzyme 2 in lung diseases[J]. Current opinion in pharmacology, 2006, 6(3): 271–276.

(参考文献共计 50 条，因版面有限，部分参考文献省略，如有需要请联系编辑部)

(收稿日期：2020-03-16 编辑：朱蓓)

(上接第 266 页)

- [16] Hedner RT, Samulesson O, Wahrborg P, et al. Nabumetone: therapeutic use and safety profile in the management of osteoarthritis and rheumatoid arthritis[J]. Drugs, 2004, 64 (20): 2315–2343.
- [17] Melles RB, Marmor MF. The risk of toxic retinopathy in patients on long-term hydroxychloroquine therapy[J]. JAMA ophthalmology, 2014, 132 (12): 1453–1460.
- [18] Couturier A, Giocanti-Auregan A, Dupas B, et al. [Update on recommendations for screening for hydroxychloroquine retinopathy][J]. Journal francais d'ophtalmologie, 2017, 40 (9): 793–800.
- [19] Saussine A, Lorient MA, Picard C, et al. [Chloroquine cardiotoxicity in long-term lupus therapy in two patients][J]. Annales de dermatologie et de venerologie, 2009, 136 (6–7): 530–535.
- [20] Yogasundaram H, Hung W, Paterson ID, et al. Chloroquine-induced cardiomyopathy: a reversible cause of heart failure[J]. ESC heart failure, 2018, 5 (3): 372–375.
- [21] Yogasundaram H, Putko BN, Tien J, et al. Hydroxychloroquine-induced cardiomyopathy: case report, pathophysiology, diagnosis, and treatment[J]. The Canadian journal of cardiology,

2014, 30 (12): 1706–1715.

- [22] Kregar BE, Anderson KM, Kannel WB. Prevalence of intraventricular block in the general population: the Framingham Study[J]. American heart journal, 1989, 117 (4): 903–910.
- [23] Cameron MC, Word AP, Dominguez A. Hydroxychloroquine-induced fatal toxic epidermal necrolysis complicated by angioinvasive rhizopus[J/OL]. Dermatology online journal, 2014, 20 (11) [2020-02-24]. <http://pubmed.cn/2541.9748>.
- [24] Murphy M, Carmichael AJ. Fatal toxic epidermal necrolysis associated with hydroxychloroquine[J]. Clinical and experimental dermatology, 2001, 26 (5): 457–458.
- [25] Callaly EL, Fitzgerald O, Rogers S. Hydroxychloroquine-associated, photo-induced toxic epidermal necrolysis[J]. Clinical and experimental dermatology, 2008, 33 (5): 572–574.
- [26] Ducharme J, Farinotti R. Clinical Pharmacokinetics and Metabolism of Chloroquine[J]. Clinical pharmacokinetics, 1996, 31 (4): 257–274.

(收稿日期：2020-02-24 编辑：朱蓓)